

Système de vote extra-terrestre

DOUZAN David, LEDESMA Pedro

```
In [1]: import numpy as np
import numpy.random as rd
import matplotlib.pyplot as plt

from IPython.display import display, Markdown as md
from matplotlib.colors import LogNorm
```

T1

Soit $i \in [[1, T]]$. On note B_i (resp. R_i) le nombre de boules marquées bleues (resp. rouges) après le i -ème tirage. On pose $B_0 = R_0 = 0$. On a alors trois possibilités:

- $B_i = B_{i-1} + 1, R_i = R_{i-1}$
- $B_i = B_{i-1}, R_i = R_{i-1} + 1$
- $B_i = B_{i-1}, R_i = R_{i-1}$

On a dans les trois cas $B_i + R_i \leq B_{i-1} + R_{i-1} + 1$. On obtient par récurrence $B_i + R_i \leq i$, soit $B + R = B_T + R_T \leq T$

T2

Le tirage étant uniforme, on a $\mathbb{P}(C_1 = \text{bleu}) = \frac{\text{\#boules bleues}}{\text{\#boules bleues} + \text{\#boules rouges}} = \frac{b}{b+r}$ et $\mathbb{P}(C_1 = \text{rouge}) = \frac{\text{\#boules rouges}}{\text{\#boules bleues} + \text{\#boules rouges}} = \frac{r}{b+r}$

T3

$$\mathbb{P}(B_2 = 2) = \frac{b}{b+r} \frac{b-1}{b-1+r}$$

$$\mathbb{P}(\text{tirer successivement 2 boules rouges}) = \frac{r}{b+r} \frac{r}{b+r}$$

$$\mathbb{P}(R_2 = 2) = \frac{r}{b+r} \frac{r-1}{b+r}$$

T4

$$\mathbb{P}(B_T = 0) = \left(\frac{r}{b+r}\right)^T$$

Si $b < T, \mathbb{P}(R_T = 0) = 0$. Si $b \geq T$,

$$\mathbb{P}(R_T = 0) = \prod_{i=1}^T \frac{b-i+1}{b-i+1+r} = \frac{b!(b-T+r)!}{(b-T)!(b+r)!}$$

S1

```
In [2]: def tirage1(b,r,T):
    B = 0 # Nombre de boules bleues marquées
    R = 0 # Nombre de boules rouges marquées
    for _ in range(T):
        x = rd.randint(b+r)
        if x < b:
            b-=1
            B+=1
        elif x >= b+R:
            R+=1
    return B,R
```

```
In [3]: # Paramètres
N = 10000
T = 10
b = 5
r = 5
```

```
In [4]: Hist=np.zeros((2,N),dtype=int)
for i in range(N):
    Hist[0,i],Hist[1,i]=tirage1(b,r,T)

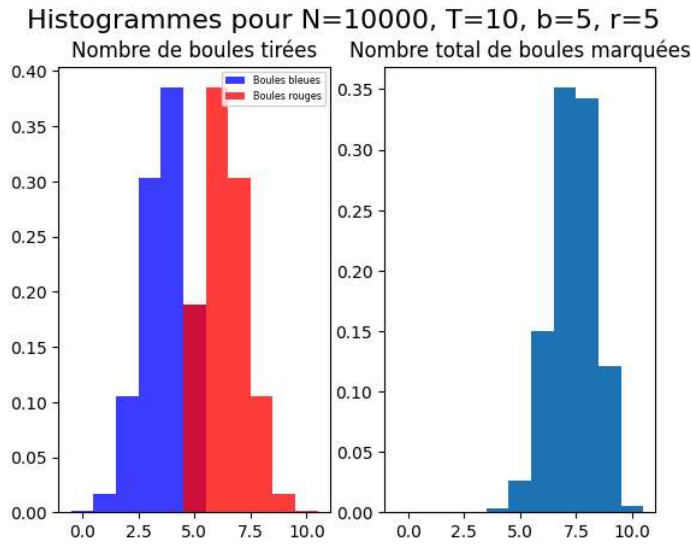
bins=T+2
fig,(a1,a2) = plt.subplots(1,2)
fig.suptitle(f"Histogrammes pour N={N}, T={T}, b={b}, r={r} ",fontsize=16)
a1.hist(Hist[0],density = True,bins=np.arange(bins)-.5,color="b",alpha=.75,label="Boules bleues")
a1.hist(T-Hist[0],density = True,bins=np.arange(bins)-.5,color="r",alpha=.75,label="Boules rouges")

a1.set(title="Nombre de boules tirées")
a1.legend(fontsize="xx-small")

a2.hist(Hist[0]+Hist[1],density=True,bins = np.arange(bins)-.5)

a2.set(title="Nombre total de boules marquées")

plt.show()
```



S2

```
In [5]: display(md(f'$\mathbb{E}[\text{Nombre de boules bleues tirées}] = \{np.mean(Hist[0])\} \pm \{1.96*np.std(Hist[0],ddof=1)/np.sqrt(N)\}$'))
display(md(f'$\mathbb{E}[\text{Nombre de boules rouges tirées}] = \{np.mean(T-Hist[0])\} \pm \{1.96*np.std(T-Hist[0],ddof=1)/np.sqrt(N)\}$'))
display(md(f'$\mathbb{E}[B+R] = \{np.mean(Hist[0]) + np.mean(Hist[1])\} \pm \{1.96*np.std(Hist[0]+Hist[1],ddof=1)/np.sqrt(N)\}$'))
```

$$\mathbb{E}[\text{Nombre de boules bleues tirées}] = 3.618 \pm 0.019$$

$$\mathbb{E}[\text{Nombre de boules rouges tirées}] = 6.382 \pm 0.019$$

$$\mathbb{E}[B + R] = 7.388 \pm 0.020$$

On observe qu'à même nombre de boules bleues et rouges, plus de boules rouges sont tirées.

T5

On appelle les quatres boules $X_r^1, X_r^2, X_b^1, X_b^2$. Les boules "spéciales" sont X_r^1 et X_b^1 .

On notera $X_{x_1}^{y_1} \dots X_{x_k}^{y_k}$ l'évènement "Les k premières boules tirées sont $X_{x_1}^{y_1}, \dots, X_{x_k}^{y_k}$ ".

$$p_{\text{bleuzip}}(2, 2, 2) = \mathbb{P}(X_b^1) + \mathbb{P}(X_r^1 X_b^1) + \mathbb{P}(X_r^2 X_b^1) + \mathbb{P}(X_b^2 X_b^1) = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{11}{24} \approx 0.46$$

$$p_{\text{rouglob}}(2, 2, 2) = \mathbb{P}(X_r^1) + \mathbb{P}(X_r^2 X_r^1) + \mathbb{P}(X_b^1 X_r^1) + \mathbb{P}(X_b^2 X_r^1) = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{23}{48} \approx 0.48$$

S3

```
In [6]: def tirage2(b,r,T): #La boule bleue spéciale est en 0, la rouge en b+r-1
    B_seen = 0
    R_seen = 0
    for _ in range(T):
        x = rd.randint(b+r)
        if x < b:
            if x == 0:
                B_seen = 1
                b -= 1
            elif x == b+r-1:
                R_seen = 1
    return B_seen, R_seen
```

```
In [7]: Hist=np.zeros((2,N),dtype=int)
for i in range(N):
    Hist[0,i],Hist[1,i]=tirage2(b,r,T)

display(md(f'$p_{\{\text{bleuzip}\}}(b=\{b\},r=\{r\},t=\{T\})=\{np.mean(Hist[0])\} \pm \{1.96*np.std(Hist[0],ddof=1)/np.sqrt(N)\}$'))
display(md(f'$p_{\{\text{rouglob}\}}(b=\{b\},r=\{r\},t=\{T\})=\{np.mean(Hist[1])\} \pm \{1.96*np.std(Hist[1],ddof=1)/np.sqrt(N)\}$'))
```

$$p_{\text{bleuzip}}(b=5, r=5, t=10) = 0.7251 \pm 0.0088$$

$$p_{\text{rouglob}}(b=5, r=5, t=10) = 0.7456 \pm 0.0085$$

T6

On pose $A = \{\text{Verzop n'est pas tiré}\}$ On a $V_{b,r,t} = \mathbf{1}_A$, donc $\mathbb{E}(V_{b,r,t}) = \mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = \mathbb{P}(A) = q_{\text{verzop}}(b, r, t)$

T7

Lors de l'étude du tirage d'une boule "remarquable", qu'elle soit bleue ou rouge, il suffit de savoir si elle a été tirée au moins une fois, on peut donc décider de s'arrêter si on la tire. Ainsi, rien ne nous empêche de la peindre en vert, en gagnant ainsi une boule verte et en perdant une boule de la couleur désirée. On a donc bien:

$$1 - p_{\text{bleuzip}}(b, r, t) = q_{\text{verzop}}(b-1, r, t) \text{ et } 1 - p_{\text{rouglob}}(b, r, t) = q_{\text{verzop}}(b, r-1, t).$$

L'inversion se fait car q_{verzop} s'intéresse au non-tirage de la boule.

S4

```
In [8]: def tirage3(b,r,t):
        for _ in range(t):
            x = rd.randint(b+r+1)
            if x<b:
                b-=1
            elif x == b+r:
                return 0
            return 1

In [9]: M = 100000

Hist=np.zeros((2,M),dtype=int)
for i in range(M):
    Hist[0,i],Hist[1,i]=tirage3(b,r-1,T),tirage3(b-1,r,T)

display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b=\{b\},r-1=\{r-1\},t=\{T\})=\{np.mean(Hist[0]):.4f\}\pm \{1.96*np.std(Hist[0],ddof=1)/np.sqrt(N):.4f\}$'))
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b-1=\{b-1\},r=\{r\},t=\{T\})=\{np.mean(Hist[1]):.4f\}\pm \{1.96*np.std(Hist[1],ddof=1)/np.sqrt(N):.4f\}$'))
```

$$q_{\text{verzop}}(b = 5, r - 1 = 4, t = 10) = 0.2456 \pm 0.0084$$

$$q_{\text{verzop}}(b - 1 = 4, r = 5, t = 10) = 0.2742 \pm 0.0087$$

Les moyennes empiriques nous font penser que le compagnon a bien un avantage sélectif.

S5

```
In [10]: Hist=np.zeros((2,M),dtype=int)
        for i in range(M):
            Hist[0,i],Hist[1,i]=tirage3(100,99,100),tirage3(99,100,100)

display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b=100,r-1=99,t=100)=\{np.mean(Hist[0]):.4f\}\pm \{1.96*np.std(Hist[0],ddof=1)/np.sqrt(N):.4f\}$'))
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b-1=99,r=100,t=100)=\{np.mean(Hist[1]):.4f\}\pm \{1.96*np.std(Hist[1],ddof=1)/np.sqrt(N):.4f\}$'))
```

$$q_{\text{verzop}}(b = 100, r - 1 = 99, t = 100) = 0.5663 \pm 0.0097$$

$$q_{\text{verzop}}(b - 1 = 99, r = 100, t = 100) = 0.5687 \pm 0.0097$$

Pour la simulation précédente, les valeurs sont assez séparées pour être confiant sur le fait que l'inégalité est stricte.

Ce n'est plus le cas pour cette simulation: les estimateurs sont trop proches par rapport aux intervalles de confiance asymptotiques, ce qui ne nous permet pas de conclure. De plus, le temps de calcul fait que ces estimations deviennent de plus en plus coûteuses.

T8

Lorsqu'on ne s'intéresse qu'au monde 1, l'étape 1 devient: On tire un nombre $1 \leq k \leq b + r$ au hasard. L'étape 2 devient:

- Si la boule numérotée k est encore présente dans la boîte, on la tire.
- Si la boule numérotée k a été retirée de la boîte, on recommence l'algorithme à l'étape 1

Or, la probabilité de tirer au bout d'un certain temps un nombre dont la boule associée est dans la boîte est 1. Cela revient donc à tirer au hasard une boule dans la boîte.

L'étape 3 devient:

- Si on n'a pas tiré de Verzop, on passe à l'étape 4.
- Sinon, l'algorithme s'arrête.

L'étape 4 est inchangée.

Cela correspond bien à un monde typique avec un Verzop, b Bleuip, $r - 1$ Rouglob. On raisonne de même pour le monde 2.

T9

On montre le résultat par récurrence:

Au départ, aucune boule n'est retirée, la propriété est donc vraie.

Supposons qu'à une étape, la propriété soit vérifiée. Alors, lors du tirage, il n'y a que trois possibilités:

- La boule tirée n'est présente dans aucun des deux mondes: on recommence le tirage jusqu'à arriver à un autre cas;
- La boule tirée est présente dans les deux mondes: soit elle est enlevée dans les deux mondes, soit elle reste dans les deux mondes, soit elle est enlevée dans le monde 1 uniquement;
- La boule tirée n'est présente que dans le monde 2: sa contrepartie dans le monde 1 étant absente, elle ne nous intéresse plus pour la propriété, une autre boule est tirée dans le monde 1;

Dans tous les cas, si la boule dans le monde 2 est enlevée, sa contrepartie dans le monde 1 est également enlevée, soit au même moment, soit précédemment.

Ainsi, à chaque fois qu'on relance l'algorithme, si la boule i est encore dans la boîte du monde 1, alors elle est également encore dans la boîte du monde 2.

T10

L'algorithme peut terminer de 4 manières:

- Les deux boules Verzop ont été tirées au même moment;
- Les deux boules Verzop n'ont jamais été tirées, et sont encore dans la boîte après t tirages;
- La boule Verzop a été choisie dans le monde 1, mais pas dans le monde 2;
- La boule Verzop a été choisie dans le monde 2, mais pas dans le monde 1.

Or, cette dernière possibilité contredit la propriété de T9, elle est donc impossible.

T11

Le fait que si la boule Verzop est tirée dans le monde 2, elle est également tirée dans le monde 1, est traduit par l'inégalité $\tilde{V}_{b,r-1,t} \leq \tilde{V}_{b-1,r,t}$.

$$\begin{aligned} \tilde{V}_{b,r-1,t} &\leq \tilde{V}_{b-1,r,t} \\ \Rightarrow \mathbb{E}[\tilde{V}_{b,r-1,t}] &\leq \mathbb{E}[\tilde{V}_{b-1,r,t}] \\ \Rightarrow \mathbb{E}[V_{b,r-1,t}] &\leq \mathbb{E}[V_{b-1,r,t}] \text{ d'après T8.} \\ \Rightarrow q_{\text{verzop}}(b, r-1, t) &\leq q_{\text{verzop}}(b-1, r, t) \end{aligned}$$

T12

Si $t \geq 2$, toutes les suites $\omega = (N_i)_i$ de la forme $(b, b, b+r, b, \dots, b, \dots)$ avec les $t+1$ premiers termes fixés font que $\tilde{V}_{b,r-1,t}(\omega) = 0$, $\tilde{V}_{b-1,r,t}(\omega) = 1$. En effet, au premier tirage, la boule b est retirée dans le monde 1 uniquement. Au deuxième tirage, la boule b étant retirée dans le monde 1, on tire la boule Verzop dans le monde 1. Pour le reste des tirages avant que l'algorithme ne termine, c'est toujours la boule b qui est tirée et présente dans le monde 2.

De plus, la probabilité de l'évènement associé est $\left(\frac{1}{b+r}\right)^{t+1} > 0$, on a donc $\mathbb{E}[\tilde{V}_{b,r-1,t}] < \mathbb{E}[\tilde{V}_{b-1,r,t}]$ et $q_{\text{verzop}}(b, r-1, t) < q_{\text{verzop}}(b-1, r, t)$

T13

$$\begin{aligned} q_{\text{verzop}}(b, r, t) &= \mathbb{E}[V_{b,r,t}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[V_{b,r,t}|N_1]] \\ &= \mathbb{E}[V_{b,r,t}|N_1 \leq b] \times \mathbb{P}(N_1 \leq b) \\ &\quad + \mathbb{E}[V_{b,r,t}|b+1 \leq N_1 \leq b+r] \times \mathbb{P}(b+1 \leq N_1 \leq b+r) \\ &\quad + \mathbb{E}[V_{b,r,t}|N_1 = b+r+1] \times \mathbb{P}(N_1 = b+r+1) \\ &= \mathbb{E}[V_{b-1,r,t-1}] \times \frac{b}{b+r+1} + \mathbb{E}[V_{b,r,t-1}] \times \frac{r}{b+r+1} + 0 \\ q_{\text{verzop}}(b, r, t) &= \frac{b}{b+r+1} q_{\text{verzop}}(b-1, r, t-1) + \frac{r}{b+r+1} q_{\text{verzop}}(b, r, t-1) \end{aligned}$$

S6

```
In [11]: def q_verzop(b0,r,t0):
    q = [[0 for j in range(t0)] for i in range(b0+1)]
    for b in range(b0+1):
        q[b][0] = 1-1/(b+r+1)
    for t in range(t0):
        q[0][t]=np.power(1-1/(r+1),t+1)
    for b in range(1,b0+1):
        for t in range(1,t0):
            q[b][t] = (q[b-1][t-1]*b+q[b][t-1]*r)/(b+r+1)
    return q[b0][t0-1]
```

```
In [12]: #Valeurs empiriques
Hist=np.zeros((2,M),dtype=int)
for i in range(M):
    Hist[0,i],Hist[1,i]=tirage3(b,r-1,T),tirage3(b-1,r,T)
print("Valeurs empiriques:")
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b=\{b\},r-1=\{r-1\},t=\{T\})=\{np.mean(Hist[0]):.4f}\backslash\pm \{1.96*np.std(Hist[0],ddof=1)/np.sqrt(N):.4f\}$'))
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b-1=\{b-1\},r=\{r\},t=\{T\})=\{np.mean(Hist[1]):.4f}\backslash\pm \{1.96*np.std(Hist[1],ddof=1)/np.sqrt(N):.4f\}$'))

#Valeurs réelles
print("Valeurs réelles:")
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b=\{b\},r-1=\{r-1\},t=\{T\})=\{q\_verzop(b,r-1,T):.4f\}$'))
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b-1=\{b-1\},r=\{r\},t=\{T\})=\{q\_verzop(b-1,r,T):.4f\}$'))

print("Pour b=r=t=100:")
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b=\{100\},r-1=\{100-1\},t=\{100\})=\{q\_verzop(100,99,100):.4f\}$'))
display(md(f'$q_{\{\text{verzop}\}}(b-1=\{100-1\},r=\{100\},t=\{100\})=\{q\_verzop(99,100,100):.4f\}$'))
```

Valeurs empiriques:

$$q_{\text{verzop}}(b=5, r-1=4, t=10) = 0.2476 \pm 0.0085$$

$$q_{\text{verzop}}(b-1=4, r=5, t=10) = 0.2728 \pm 0.0087$$

Valeurs réelles:

$$q_{\text{verzop}}(b=5, r-1=4, t=10) = 0.2470$$

$$q_{\text{verzop}}(b-1=4, r=5, t=10) = 0.2734$$

Pour $b=r=t=100$:

$$q_{\text{verzop}}(b=100, r-1=99, t=100) = 0.5663$$

$$q_{\text{verzop}}(b-1=99, r=100, t=100) = 0.5667$$

Les valeurs trouvées en S4 correspondent bien aux valeurs empiriques. De plus, en calculant les valeurs exactes, on peut confirmer que cet avantage est préservé pour de grandes valeurs des paramètres.

S7

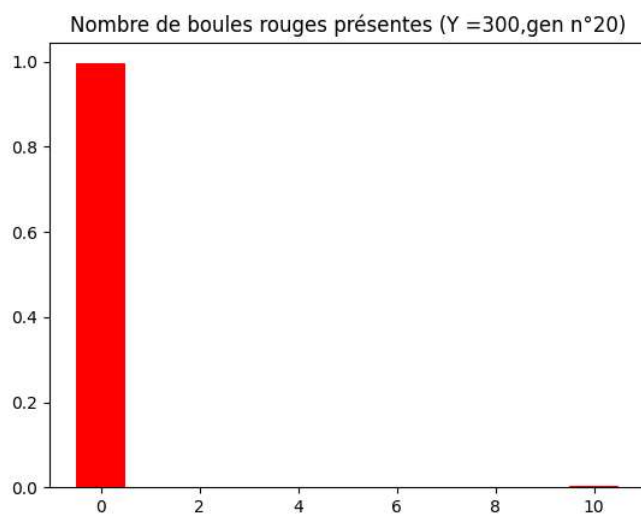
```

In [13]: N = 1000
Y = 300
nb_gen = 20
b0 = 5
r0 = 5
total = b0+r0
Data = []
for _ in range(N):
    b = b0
    r = r0
    for gen in range(nb_gen):
        B,R = tirage1(b,r,T)
        b=0
        r=0
        while b+r<total:
            if rd.randint(0,1000*B+Y*R-b-r) < 1000*B-b:
                b+=1
            else:
                r+=1
        Data.append(r)
    bins=T+2
plt.hist(Data,density = True,bins=np.arange(bins)-.5,color="r",alpha=1)

plt.title(f"Nombre de boules rouges présentes (Y={Y},gen n°{nb_gen})")

plt.show()

```



S8

Etude de l'évolution au cours du temps, en fonction de Y

```

In [19]: N = 1000
Y = np.arange(100,3001,100)
nb_gen = 20
b0 = 5
r0 = 5
T = 10

total = b0+r0

Data = np.zeros(shape=(nb_gen,len(Y),N),dtype = int)
for k in range(len(Y)):
    for _ in range(N):
        b = b0
        r = r0
        for gen in range(nb_gen):
            B,R = tirage1(b,r,T)
            b=0
            r=0
            while b+r<total:
                if rd.randint(0,1000*B+Y[k]*R-b-r) < 1000*B-b:
                    b+=1
                else:
                    r+=1
            Data[gen,k,_] = r
Data2 = np.zeros(shape=(nb_gen,len(Y),total+1),dtype = int)
for gen in range(nb_gen):
    for k in range(len(Y)):
        Data2[gen,k]=np.histogram(Data[gen,k],bins=np.arange(total+2)-.5)[0]

```

```

In [20]: fig,axs = plt.subplots(2,2)

pc = axs[0][0].imshow(np.transpose(Data2[4]),norm=LogNorm(vmin=1, vmax=N),origin="lower")
axs[0][0].set(title="gen n°5")

axs[0][1].imshow(np.transpose(Data2[9]),norm=LogNorm(vmin=1, vmax=N),origin="lower")
axs[0][1].set(title="gen n°10")

axs[1][0].imshow(np.transpose(Data2[14]),norm=LogNorm(vmin=1, vmax=N),origin="lower")
axs[1][0].set(title="gen n°15")

```

```

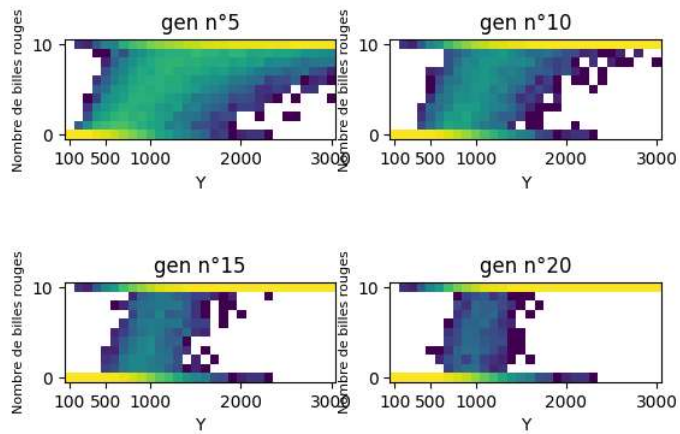
axs[1][1].imshow(np.transpose(Data2[19]),norm=LogNorm(vmin=1, vmax=N),origin="lower")
axs[1][1].set(title="gen n°20")

fig.suptitle(f"Histogrammes du nombre de bille rouges en fonction de Y \n(N={N}, T={T}, b={b0}, r={r0})",fontSize=12)

for i in range(2):
    for j in range(2):
        axs[i][j].set_xticks([0,4,9,19,29],[100,500,1000,2000,3000])
        axs[i][j].set_xlabel("Y")
        axs[i][j].set_ylabel("Nombre de billes rouges",fontSize=8)
plt.show()

```

Histogrammes du nombre de bille rouges en fonction de Y
(N=1000, T=10, b=5, r=5)



Fin du sujet.